

6-1.소화와 순환(01)

빈출유형 TOP 3

(1) 영양소와 소화

- ☑ 영양소 검출 실험을 통한 음식물 속 영양소 확인
- ☑ 소화과정 모식도
- ☑ 용털의 역할 및 영양소 별 용털로 흡수되는 경로 구분

1. 여러 가지 영양소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탄수화물은 주로 에너지원으로 쓰이며 밥, 감자 등에 많다.
- ② 단백질은 에너지원으로 쓰이지 않지만 몸의 여러 기능을 조절하는데 사용된다.
- ③ 지방은 에너지원으로 쓰이며 에너지를 저장하기도 한다.
- ④ 무기염류는 철, 칼슘, 인 등이 포함되며 뼈, 혈액 등을 구성한다.
- ⑤ 물은 우리 몸의 60 ~ 70%를 차지하며 체온을 조절한다.

2. 우리 몸에 필요한 영양소에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

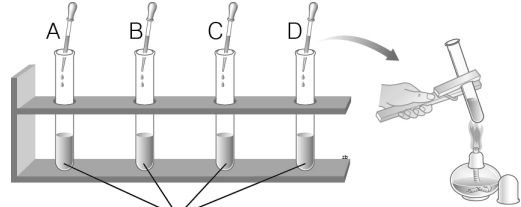
<보기>

- ㄱ. 단백질 - 주로 몸을 구성하며, 에너지원으로 쓰인다.
 ㄴ. 바이타민 - 몸을 구성하거나 몸의 기능을 조절한다.
 ㄷ. 탄수화물 - 대부분 생활에 필요한 에너지원으로 쓰인다.
 ㄹ. 무기 염류 - 에너지원으로 쓰이며, 몸의 기능을 조절한다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

빈출

3. 그림은 달걀 흰자 속에 들어 있는 영양소의 종류를 알아보기 위한 실험 과정을 나타낸 것이다.



달걀흰자

A : 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액

B : 수단 III 용액

C : 뷰렛 용액

D : 베네딕트 용액

위 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 녹말을 검출하는 시약이다.
- ② B를 넣은 시험관에서만 색깔이 변한다.
- ③ D를 넣고 가열하면 청람색으로 색깔이 변한다.
- ④ 달걀 흰자 대신 콩기름을 사용하면 C를 넣을 때 선홍색으로 변한다.
- ⑤ 위 실험을 통해서 달걀 흰자에는 포도당이 들어 있음을 알 수 있다.

4. 표는 서로 다른 영양소가 각각 한 가지씩 들어 있는 용액 A~C를 각각 섞어 영양소 검출 실험을 한 결과이다.

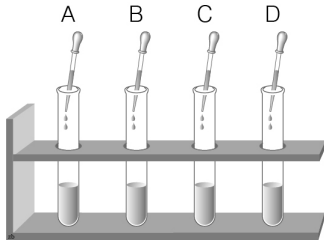
혼합 용액	뷰렛 반응	아이오딘 반응	수단 III 반응
A와 B	+	-	+
A와 C	-	+	+

(+ : 반응이 일어남, - : 반응이 일어나지 않음)

용액 A~C에 들어 있는 영양소를 옳게 연결한 것은?

- | | A | B | C |
|-------|---|-----|-----|
| ① 녹말 | | 지방 | 포도당 |
| ② 지방 | | 단백질 | 녹말 |
| ③ 지방 | | 포도당 | 단백질 |
| ④ 단백질 | | 녹말 | 지방 |
| ⑤ 단백질 | | 포도당 | 녹말 |

5. 그림은 어떤 음식물 속에 들어있는 영양소의 검출 실험 과정과 결과를 표로 나타낸 것이다.



시험관	실험 방법	결과
A	베네딕트 용액을 넣고 가열하였다.	황적색
B	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.	청람색
C	수단 III 용액을 넣었다.	변화없다
D	5% 수산화 나트륨 수용액을 넣은 뒤 1% 황산 구리(II) 수용액을 넣었다.	보라색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은?

<보기>

- ㄱ. D 시험관에는 단백질이 들어있다.
 ㄴ. C 시험관에서 엷당이 검출되었다.
 ㄷ. A 시험관에는 녹말이, B 시험관에는 포도당이 들어 있다.

- ① $\neg$

③ $\neg, \sqsubset$

⑤ $\neg, \bot, \sqsubset$

② $\bot$

④ $\bot, \sqsubset$

6. 다음 중 ‘소화’를 설명한 것으로 가장 타당한 것은?

- ① 노폐물을 여과하는 과정이다.
- ② 영양소를 온몸으로 운반하는 과정이다.
- ③ 영양소를 이용하여 에너지를 얻는 과정이다.
- ④ 음식물 찌꺼기를 몸 밖으로 배설하는 과정이다.
- ⑤ 크기가 큰 영양소를 체내에서 흡수할 수 있을 정도로 작게 분해하는 과정이다.

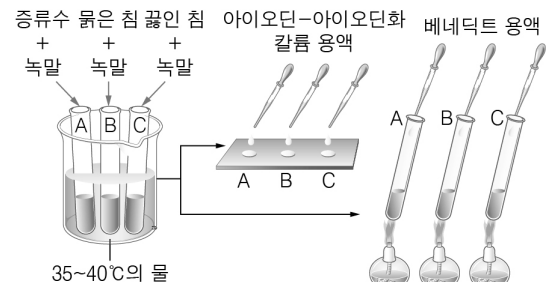
7. 소화에 대해 설명한 내용으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

7. 소화를 통해 영양소는 세포막을 통과할 수 있을 정도로 작게 분해된다.
- 나. 섭취한 음식물은 입 → 식도 → 위 → 이자 → 작은 창자 → 큰창자 → 항문을 거쳐 소화된다.
- 다. 소화 기관에서 분비되는 각각의 소화액에는 한 종류의 소화 효소만 들어 있다.

- ① $\neg$
② $\sqsubset$
③ $\neg, \perp$
④ $\neg, \sqsubset$
⑤ $\perp, \sqsubset$

8. 사람 침의 소화 작용을 알아보기 위하여 녹말 용액이 들어 있는 시험관 A ~ C에 각각 증류수, 묽은 침, 끓인 침을 넣고 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 하였다.



실험에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은?

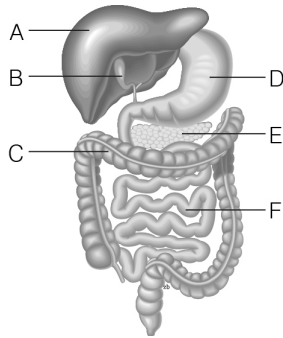
<보기>

7. 침 속의 소화 효소는 온도의 영향을 받는다.
- ㄴ. 베네딕트 반응에서 시험관 B와 C는 황적색으로 변한다.
- ㄷ. 아이오딘 반응에서 시험관 A와 C는 청람색으로 변한다.
- ㄹ. 침에는 녹말을 아미노산으로 분해하는 물질이 들어 있다.

- ① $\neg, \sqsubset$ ② $\sqsubset, \sqsupset$
 ③ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$ ④ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$
 ⑤ $\sqsubset, \sqsupset, \sqsupset$

빈출 ☆

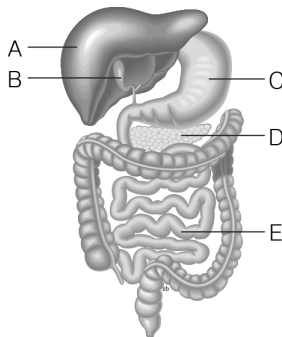
9. 그림은 사람의 소화 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① B에서는 지방을 분해하는 소화 효소가 분비된다.
- ② E에서 3대 영양소인 녹말, 단백질, 지방이 분해된다.
- ③ C의 융털에서 소화가 끝난 영양소를 모두 흡수한다.
- ④ B와 D에서 F로 영양소를 분해하는 소화액을 분비한다.
- ⑤ A에서 해독작용을 하고, 지방의 소화를 돕는 물질을 생성한다.

10. 그림은 사람의 소화계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 간, C는 위를 나타낸다.
- ㄴ. B에서 쓸개즙이 만들어진다.
- ㄷ. D에서 3대 영양소를 모두 분해하는 소화 효소를 분비한다.
- ㄹ. E는 소화액은 분비되지 않고 수분 흡수가 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

빈출 ☆

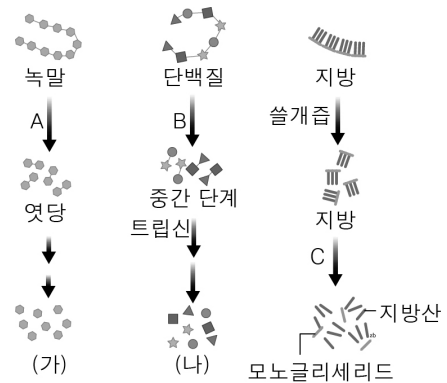
11. 그림은 녹말, 단백질, 지방의 소화 과정을 나타낸 것이다.

소화관	(가)	(나)	(다)
입			
위			
작은창자			

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 녹말, (나)는 단백질, (다)는 지방이다.
- ② (나)는 B에 의해 위에서 처음 분해되기 시작한다.
- ③ A와 C는 아밀레이스이며, 한 가지 영양소만 분해한다.
- ④ 쓸개즙에는 소화 효소가 없으며 작은창자에서 (다)의 소화를 돕는다.
- ⑤ D는 작은창자에서 생성되어 지방을 지방산과 모노글리세리드로 분해한다.

12. 녹말, 단백질, 지방의 소화 과정을 나타낸 것이다.



이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

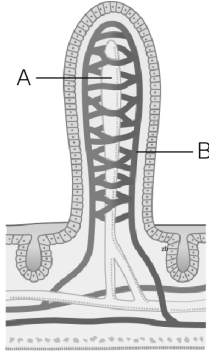
<보기>

- ㄱ. (가)는 포도당이다.
- ㄴ. (나)는 아미노산이다.
- ㄷ. A는 아밀레이스, B는 염산, C는 라이페이스이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출 ☆

13. 그림은 작은창자의 용털 구조이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

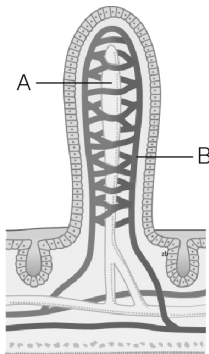


<보기>

- ㄱ. A는 암죽관, B는 모세혈관이다.
 ㄴ. 용털이 많아 영양소와 닿는 표면적이 좁아진다.
 ㄷ. 포도당, 단백질, 지방산, 모노글리세리드는 모두 작은 창자의 용털에서 흡수된다.

- ① ㄱ ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 작은창자의 용털을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

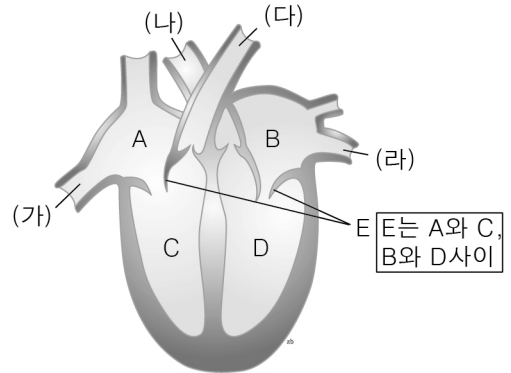
- ① A는 암죽관이다.
 ② B는 모세혈관이다.
 ③ 아미노산은 B를 통해 흡수된다.
 ④ 포도당과 지방산은 A를 통해 흡수된다.
 ⑤ 작은창자는 안쪽 벽 주름과 용털 때문에 영양소와 닿는 표면적이 매우 넓다.

빈출유형 TOP 3

(2) 순환

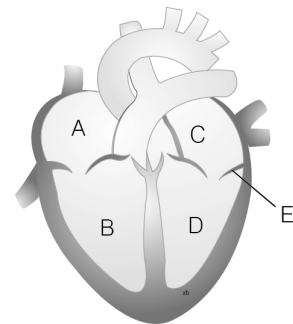
- ☑ 혈관의 구조와 특성
 ☑ 혈액 속 성분 및 역할 구분
 ☑ 혈액 순환 경로 및 혈액 속 성분 비교

15. 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 좌심방, B는 우심방이다.
 ② (가)는 폐정맥, (라)는 대정맥이다.
 ③ A~D 중 C 부분의 근육이 가장 두껍다.
 ④ C는 대동맥, D는 폐동맥과 연결되어 있다.
 ⑤ E는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는 판막이다.

16. 그림은 사람의 심장을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A의 근육이 가장 두껍다.
 ② A는 동맥과 연결되어 있다.
 ③ C는 심장에서 혈액을 내보내는 곳이다.
 ④ E는 혈액을 한쪽 방향으로만 흐르게 한다.
 ⑤ 심장에서 혈액은 B→A, D→C 방향으로 흐른다.

17. 사람의 심장에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

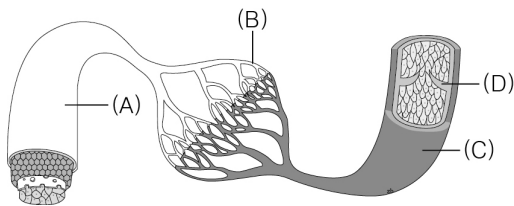
<보기>

- ㄱ. 혈액은 심실에서 심방으로 흐른다.
- ㄴ. 심실은 혈액이 심장으로 들어오는 곳이다.
- ㄷ. 심방과 심실, 심실과 동맥 사이에는 판막이 존재한다.
- ㄹ. 심실 벽은 심방 벽보다 두껍고 탄력성이 강한 근육으로 이루어져 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

빈출 ☆

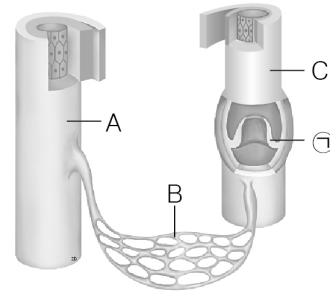
18. 그림은 우리 몸의 혈관 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (A)는 심방과 연결되어 있다.
- ② (A)는 (C)보다 탄력성이 약하다.
- ③ (B)의 혈액과 조직 세포 사이에서 물질을 교환한다.
- ④ (D)는 혈액을 역류시키는 역할을 한다.
- ⑤ 혈액의 이동 방향은 (C)→(B)→(A)이다.

19. 그림은 사람의 세 종류의 혈관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

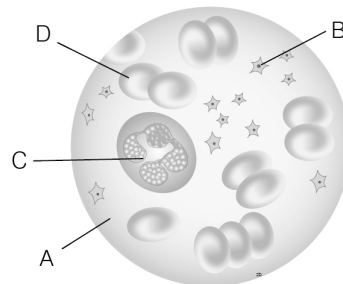
- ㄱ. 혈관 벽의 두께는 A > B > C이다.
- ㄴ. 혈액은 C→B→A 방향으로 흐른다.
- ㄷ. D는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.
- ㄹ. B에서는 주변의 조직 세포와 물질을 교환한다.

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출 ☆

20. 그림은 혈액의 구성 성분을 나타낸 것이다.

A ~ D에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 백혈구이며, 모양이 일정하지 않고 핵이 없다.
- ② B는 혈소판이고, 물이 주성분이며 물질을 운반한다.
- ③ C는 혈장이며, 혈구 중 크기가 가장 작고 핵이 있다.
- ④ C는 혈장이며, 식균 작용과 혈액 응고 작용을 한다.
- ⑤ D는 적혈구이며, 붉은색 색소인 헤모글로빈이 있어 붉은색을 띤다.

21. 표는 A, B 두 사람의 혈액 성분을 나타낸 것이다.

사람	적혈구 (개/mm)	백혈구 (개/mm)	혈소판 (개/mm)
정상인	450 ~ 500만	6000 ~ 8000	25 ~ 40만
A	450만	7000	7만
B	140만	6500	34만

혈액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 세균이 침입하여 염증이 생겼을 것이다.
- ㄴ. B는 빈혈이 나타날 가능성이 높다.
- ㄷ. 백혈구는 모양이 일정하지 않고 핵이 없다.
- ㄹ. 적혈구에는 헤모글로빈이 있어 붉은색을 띤다.

- ① ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

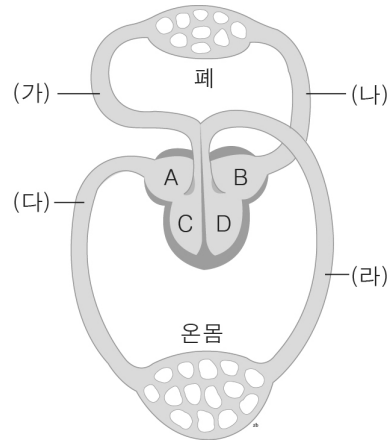
22. 다음은 혈액을 관찰하기 위한 실험 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (가) 채혈침으로 손가락 끝을 찔러 받침 유리에 혈액을 떨어뜨린 후 덮개 유리로 얇게 편다.
- (나) 혈액 위에 에탄올을 떨어뜨려 건조한 후, 김사액을 한 방울 떨어뜨리고 다시 건조한다.
- (다) 받침 유리를 증류수로 씻어낸 뒤 덮개 유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.

- ① 가장 많이 관찰되는 혈구는 적혈구이다.
- ② 혈액은 적혈구 때문에 붉은색으로 보인다.
- ③ 가장 뚜렷하게 관찰되는 혈구는 혈소판이다.
- ④ 김사액은 백혈구의 핵을 보라색으로 염색한다.
- ⑤ 혈액을 얇게 피는 이유는 혈구가 두껍게 뭉치면 관찰이 어렵기 때문이다.

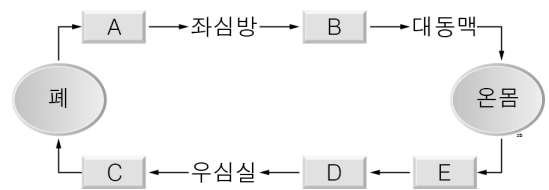
빈출 ☆

23. 혈액의 순환 과정을 나타낸 그림이다. 혈액 순환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 온몸순환의 경로는 D→(라)→온몸(모세 혈관)→(다)→A이다.
- ② 허파순환의 경로는 C→(가)→폐(모세 혈관)→(나)→B이다.
- ③ (나)와 (라)에는 산소가 적게 포함된 혈액이 흐른다.
- ④ B와 D에는 산소가 많이 포함된 혈액이 흐른다.
- ⑤ 허파순환을 통해 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받는다.

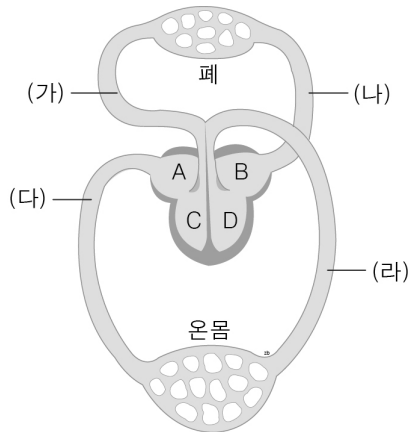
24. 다음은 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다.



A ~ E에 해당하는 혈관이나 심장의 구조를 옳게 짝지은 것은?

- ① A - 대정맥
- ② B - 우심실
- ③ C - 폐동맥
- ④ D - 좌심방
- ⑤ E - 대동맥

25. 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 폐정맥으로 산소가 부족한 혈액이 흐른다.
- ㄴ. (나)에는 산소가 많은 혈액이 흐른다.
- ㄷ. (다)는 대동맥으로 판막이 있다.
- ㄹ. C가 수축하면 혈액이 심장에서 폐로 이동한다.
- ㅁ. 온몸 순환 경로는 D → (라) → 온몸 → (다) → A 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-06-24 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일로부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ②

[해설] 단백질은 에너지원이며 몸의 여러 기능을 조절하는데 쓰이기도 하고 몸을 구성하는 주요 성분이다. 특히 청소년기에는 단백질을 많이 섭취해야 한다.

2) [정답] ①

[해설] ㄱ. 단백질은 1g 당 4kcal를 내는 에너지원이며 몸을 구성하는 성분이다.
ㄴ. 바이타민은 몸의 기능을 조절하는 영양소로 몸의 구성 성분이 아니다. 부족하면 결핍증이 나타난다.
ㄷ. 탄수화물은 1g 당 4kcal를 내는 에너지원으로 주로 에너지원으로 사용되며 남은 양은 지방으로 저장된다.
ㄹ. 무기염류는 몸을 구성하거나 몸의 기능을 조절하는 영양소이다. 에너지원으로 쓰이지 않는다.

3) [정답] ①

[해설] 달걀 흰자의 주성분은 단백질이다. 단백질은 뷰렛 용액과 반응하여 보라색을 띤다. 따라서 A~D 중 C만 색깔이 변한다. 달걀흰자 대신 콩기름을 사용하면 B가 선홍색으로 변한다. A용액은 녹말을 검출하는 시약이고 B용액은 지방, C용액은 단백질, D용액은 당분을 검출하는 시약이다.

4) [정답] ②

[해설] 뷰렛 반응은 단백질을, 아이오딘 반응은 녹말을, 수단 III 반응은 지방을 검출한다.
A는 혼합 용액에 공통으로 들어 있고 두 혼합 용액 모두 수단III 반응이 나타났으므로 A는 지방이다. A와 B 혼합 용액에서만 뷰렛 반응이 나타났으므로 B는 단백질이고, A와 C 혼합 용액에서만 아이오딘 반응이 나타났으므로 C는 녹말이다.

5) [정답] ①

[해설] 음식물에는 녹말, 당분(포도당), 단백질이 들어 있다.
ㄱ. 시험관 D에서 색이 보라색으로 변했으므로 단백질이 검출되었다.
ㄴ. 시험관 C에서 색의 변화가 없으므로, 지방이 검출되지 않았다.
ㄷ. 시험관 A에서는 포도당이 검출되었고, 시험관 B에서는 녹말이 검출되었다.

시험관	검출용액	검출물질	색변화
A	베네딕트 용액 (+가열)	포도당	황적색
B	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	녹말	청람색
C	수단 III 용액	지방	선홍색
D	뷰렛 용액	단백질	보라색

6) [정답] ⑤

[해설] 소화는 크기가 큰 영양소가 세포막을 통과하여 흡수될 수 있을 정도의 작은 영양소로 분해하는 과정이다.

7) [정답] ①

[해설] ㄱ. 소화는 크기가 큰 영양소를 세포막을 통과할 수 있을 정도로 작게 분해하는 과정이다.
ㄴ. 섭취한 음식물은 입 → 식도 → 위 → 작은창자 → 큰창자 → 항문을 거쳐 소화된다.
ㄷ. 이자액이나 장액과 같이 두 종류 이상의 소화 효소가 들어 있는 소화액도 있다.

8) [정답] ①

[해설] 시험관 A에서 증류수는 소화 효소가 없기 때문에 녹말이 남아있어 아이오딘 반응이 일어나 청람색으로 변하지만 베네딕트 반응은 일어나지 않는다.
시험관 B에서 묽은 침 속의 아밀레이스가 녹말을 당분으로 분해하여 아이오딘 반응은 일어나지 않지만 베네딕트 반응이 일어나 황적색으로 색 변화가 나타난다.
시험관 C에서 끓인 침은 아밀레이스가 파괴되어 녹말의 분해가 일어나지 않아 아이오딘 반응이 나타나고 베네딕트 반응은 나타나지 않는다.
ㄱ. 시험관 B, C를 비교하면 소화 효소와 온도의 관계를 알 수 있다.
ㄴ. 베네딕트 반응은 시험관 B에서만 일어나고 황적색으로 색변화가 나타난다.
ㄷ. 아이오딘 반응은 시험관 A, C에서 일어나고 청람색으로 색변화가 나타난다.
ㄹ. 침 속의 소화 효소인 아밀레이스는 녹말을 당분으로 분해한다.

9) [정답] ⑤

[해설] A는 간, B는 췌장, C는 큰창자, D는 위, E는 이자, F는 작은창자이다.
1) 췌장에서는 간에서 생성된 췌장즙을 저장한 후 작은창자로 분비하지만, 췌장즙은 지방의 소화를 돕긴 하나, 소화 효소는 아니다.
2) 이자에서 3대 영양소를 분해하는 아밀레이스(녹말의 소화 효소), 트립신(단백질의 소화 효소), 라이페이스(지방의 소화 효소)가 포함된 이자액을 생성하고, 작은창자로 분비한다. 이자에는 음식물이 직접 지나가지 않는다.
3) 작은창자의 용털에서 소화가 끝난 영양소를 모두 흡수하고, 큰창자에서는 주로 물을 흡수한다.
4) 췌장은 지방의 소화를 돕는 췌장즙을 작은창자로 분비하지만, 위는 단백질을 분해하거나 소화를 돕는 소화액을 위로 분비한다.
5) 간에서는 해독작용이 일어나며, 지방의 소화를 돕는 물질인 췌장즙을 생성한다.



10) [정답] ②

[해설] ㄱ. A는 간, B는 쓸개, C는 위, D는 이자, E는 작은창자이다.

ㄴ. 쓸개즙은 간(A)에서 생성된다.

ㄷ. 이자(D)에서는 탄수화물을 분해하는 아밀레이스, 단백질을 분해하는 트립신, 지방을 분해하는 라이페이스가 모두 분비된다.

ㄹ. 작은창자(E)에서도 장액이 분비된다. 소화액이 분비되지 않고 주로 수분 흡수가 일어나는 곳은 큰창자이다.

11) [정답] ⑤

[해설] 1) (가)는 입에서 최초로 분해되는 녹말, (나)는 위에서 최초로 분해되는 단백질, (다)는 작은창자에서 최초로 분해되는 지방이다.

2) B는 위액에 들어있는 펩신으로 단백질(나)을 위에서 처음으로 분해한다.

3) A는 침 속에, C는 이자액 속에 들어있는 아밀레이스로 녹말만 분해한다.

4) 쓸개즙에는 소화 효소가 없으며 작은창자에서 지방의 소화를 돕는다.

5) D는 라이페이스로 이자에서 생성되어 지방을 지방산과 모노글리세리드로 분해한다.

12) [정답] ③

[해설] ㄱ. 녹말은 포도당으로 최종 분해된다.

ㄴ. 단백질은 아미노산으로 최종 분해된다.

ㄷ. A는 아밀레이스, B는 펩신, C는 라이페이스이다.

13) [정답] ①

[해설] ㄱ. A는 암죽관, B는 모세혈관으로 영양소가 흡수된다.

ㄴ. 작은창자의 많은 용털은 영양소와 닿는 표면적을 넓힌다.

ㄷ. 단백질은 크기가 커서 아미노산으로 분해되어야 용털로 흡수될 수 있다.

14) [정답] ④

[해설] 1) A는 지용성 영양소를 흡수하는 암죽관이다.

2) B는 수용성 영양소를 흡수하는 모세혈관이다.

3) 수용성 영양소인 아미노산은 모세혈관(B)을 통해 흡수한다.

4) 수용성 영양소인 포도당은 모세혈관(B)을 통해 흡수하고, 지용성 영양소인 지방산은 암죽관(A)을 통해 흡수한다.

5) 작은창자 안쪽 벽의 주름과 용털은 표면적을 넓혀 주어 분해된 영양소를 효율적으로 흡수하도록 한다.

15) [정답] ⑤

[해설] 1) A는 우심방, B는 좌심방이다.

2) (가)는 대정맥, (라)는 폐정맥이다.

3) A~D 중 D(좌심실)의 근육이 가장 두껍다.

4) C는 폐동맥, D는 대동맥과 연결되어 있다.

5) E는 판막으로 혈액이 한 방향으로 흐르게 해주는 역할을 한다. 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 분포한다.

16) [정답] ④

[해설] 1) 심장에서는 D, 좌심실의 근육이 가장 두껍다.

2) 우심방(A)은 정맥과 연결되어 있다.

3) 좌심방(C)은 폐를 지나온 혈액을 받아들이는 곳이다.

4) E, 판막은 혈액의 역류를 막아 한 방향으로만 흐르게 한다.

5) 심장에 혈액은 심방에서 심실로, A→B, C→D 방향으로 흐른다.

17) [정답] ③

[해설] ㄱ. 혈액은 판막에 의해 심방→심실→동맥의 방향으로 흐른다.

ㄴ. 혈액이 심장으로 들어오는 곳은 심방이다.

ㄷ. 심방과 심실, 심실과 동맥 사이에 총 4개의 판막이 심장에 존재한다.

ㄹ. 심실 벽은 강하게 수축해 혈액을 내보내기 위해 심방 벽보다 두껍고 탄력성이 강한 근육으로 이루어져 있다.

18) [정답] ③

[해설] A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥, D는 판막이다.

A는 심실과 연결되어 있으며 심실에서 밀려 나온 혈액의 높은 혈압을 견디기 위해 다른 혈관보다 두껍고 탄력이 있다. 정맥은 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈액으로 혈액이 역류하지 않도록 판막이 발달해 있으며, 모세혈관은 세포와의 물질 교환이 용이하도록 혈관벽이 매우 얇다. 혈액은 동맥을 통해 빠져나가 모세혈관을 거쳐 정맥을 통해 심장으로 들어온다.

19) [정답] ④

[해설] A는 동맥, B는 모세혈관, C는 정맥이다.

ㄱ. 혈관 벽의 두께는 A>C>B 이다.

ㄴ. 혈액은 A→B→C 방향으로 흐른다.

ㄷ. 정맥의 곳곳에 위치한 판막은 혈액의 역류를 막아 준다.

ㄹ. 모세혈관에 흐르는 혈액은 주변의 조직 세포와 물질 교환을 한다.

20) [정답] ⑤

[해설] 1) A는 혈장으로 양분이나 노폐물 등을 운반한다.

2) B는 혈소판으로 혈액응고 작용을 하며 모양이 일정하지 않고 핵이 없다.

3, 4) C는 백혈구로 핵이 있고 식균 작용을 한다.

5) D는 적혈구로 핵이 없고 붉은색 색소인 헤모글로빈을 가지며 산소를 운반한다.

21) [정답] ③

[해설] ㄱ. A는 정상인에 비해 혈소판 수가 적으므로 출혈시 혈액이 잘 응고되지 않을 것이다.

ㄴ. B는 정상인에 비해 적혈구 수가 적으므로 산소운반이 잘 안되어 빈혈이 나타날 가능성이 높다.

ㄷ. 백혈구는 핵이 있다.

ㄹ. 적혈구는 붉은색 색소인 헤모글로빈이 있어 붉은색을 띤다.

22) [정답] ③

[해설] 3) 적혈구는 붉은색 색소인 헤모글로빈이 있어 잘 보이고 백혈구는 핵이 있어 김사색에 의해 염색이 되어 잘 보이지만 혈소판은 핵도 없고 크기가 작아 잘 관찰되지 않는다.

23) [정답] ③

[해설] 1) 온몸순환 경로는 좌심실(D)→대동맥(라)→온몸→대정맥(다)→우심방(A)이다.



2) 허파순환의 경로는 우심실(C)→폐동맥(가)→폐→폐정맥(나)→좌심방(B)이다.

3) (나)와 (라)에는 산소가 풍부한 혈액이 흐른다.

4) B와 D에는 폐를 거쳐 와 산소가 풍부한 혈액이 흐른다.

5) 허파순환은 혈액 속의 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받아오는 과정이다.

24) [정답] ③

[해설] A는 폐정맥, B는 좌심실, C는 폐동맥, D는 우심방, E는 대정맥이다.

25) [정답] ④

[해설] ㄱ. (가)는 폐동맥으로 산소가 부족한 혈액이 흐른다.

ㄴ. (나)는 폐정맥으로 폐에서 기체교환이 이루어지면서 산소를 공급받아 산소가 많은 혈액이 흐른다.

ㄷ. (다)는 대정맥으로 혈압이 낮아 판막이 있다.

ㄹ. C는 우심실로 수축하면 혈액이 폐동맥을 따라 심장에서 폐로 이동한다.

ㅁ. 온몸 순환 경로는 좌심실(D)→대동맥(라)→온몸→대정맥(다)→우심방(A)이다.

